

Лекция 7. Маршрутизация между VLAN на L3-устройствах

Цель лекции

- Понимать, почему VLAN изолированы друг от друга на канальном уровне
- Объяснять способы межвлановой маршрутизации через маршрутизатор и L3-коммутатор
- Настраивать Router-on-a-Stick с сабинтерфейсами и 802.1Q
- Переводить порт L3-коммутатора в routed port и проверять связность между подсетями

Учебные вопросы

1. Способы обеспечения связности между изолированными L2-подсетями на 3-м уровне модели OSI
2. Router-on-a-Stick: виртуальные сабинтерфейсы, 802.1Q и trunk к коммутатору
3. Routed ports на L3-коммутаторе для связи с выделенными серверами инфраструктуры

1. Способы обеспечения связности между изолированными L2-подсетями на 3-м уровне модели OSI

VLAN изолирует широковещательные домены на канальном уровне

Хосты из разных VLAN обычно находятся в разных IP-подсетях

L3 (Layer 3) — сетевой уровень модели OSI, где используются IP-адреса и маршрутизация

Маршрутизация между VLAN нужна для доступа пользователей к серверам, DNS, DHCP и другим службам

Без L3-устройства устройства разных VLAN не смогут обмениваться IP-трафиком напрямую

Шлюз по умолчанию является выходом из VLAN

Default gateway — IP-адрес маршрутизирующего интерфейса, через который хост отправляет трафик в другие сети

Для каждой VLAN нужен свой шлюз в соответствующей IP-подсети

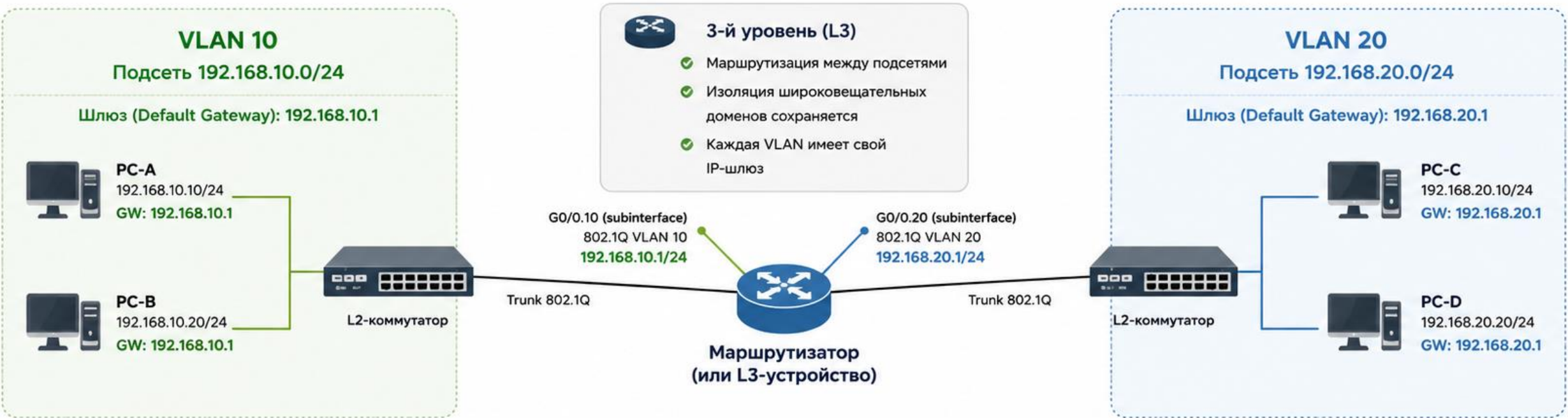
Например, VLAN 10 использует подсеть 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1

VLAN 20 использует подсеть 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1

Если у клиента неверный шлюз, локальная связь внутри VLAN может работать, а доступ в другие VLAN — нет

VLAN как отдельные IP-подсети со своими шлюзами

VLAN изолируют широковещательные домены на L2. Связь между VLAN обеспечивает L3-устройство (маршрутизатор или L3-коммутатор).



Каждая VLAN — своя IP-подсеть

- ✓ VLAN 10 → 192.168.10.0/24, шлюз 192.168.10.1
- ✓ VLAN 20 → 192.168.20.0/24, шлюз 192.168.20.1
- ✓ Хосты в разных VLAN не видят ARP и широковещания друг друга

Что нужно для работы

- ✓ VLAN созданы и назначены портам
- ✓ Trunk к маршрутизатору пропускает нужные VLAN
- ✓ Каждая VLAN имеет уникальную IP-подсеть и шлюз
- ✓ Клиенты используют шлюз своей VLAN

Если связь не работает — проверьте

- ⚠ Правильный шлюз на хостах
- ⚠ Тегирование VLAN (trunk и allowed VLAN)
- ⚠ IP-адреса и маски подсетей
- ⚠ Маршрутизацию на L3-устройстве

Обозначения

- VLAN 10 (192.168.10.0/24)
- VLAN 20 (192.168.20.0/24)
- Trunk 802.1Q
- Сабинтерфейсы (шлюзы)

i L2-коммутатор пересылает кадры внутри VLAN. L3-устройство маршрутизирует между VLAN на основе IP-адресов и шлюзов.

Основные способы межвлановой маршрутизации

Физический маршрутизатор с отдельным интерфейсом на каждую VLAN исторически прост, но требует много портов

Router-on-a-Stick использует один физический линк и несколько субинтерфейсов на маршрутизаторе

L3-коммутатор использует SVI для маршрутизации между VLAN внутри коммутатора

Routed port на L3-коммутаторе применяют для маршрутизируемых стыков без VLAN-тегов

В этой лекции основной акцент на Router-on-a-Stick и routed port

Что должно совпасть для успешной межвлановой связи

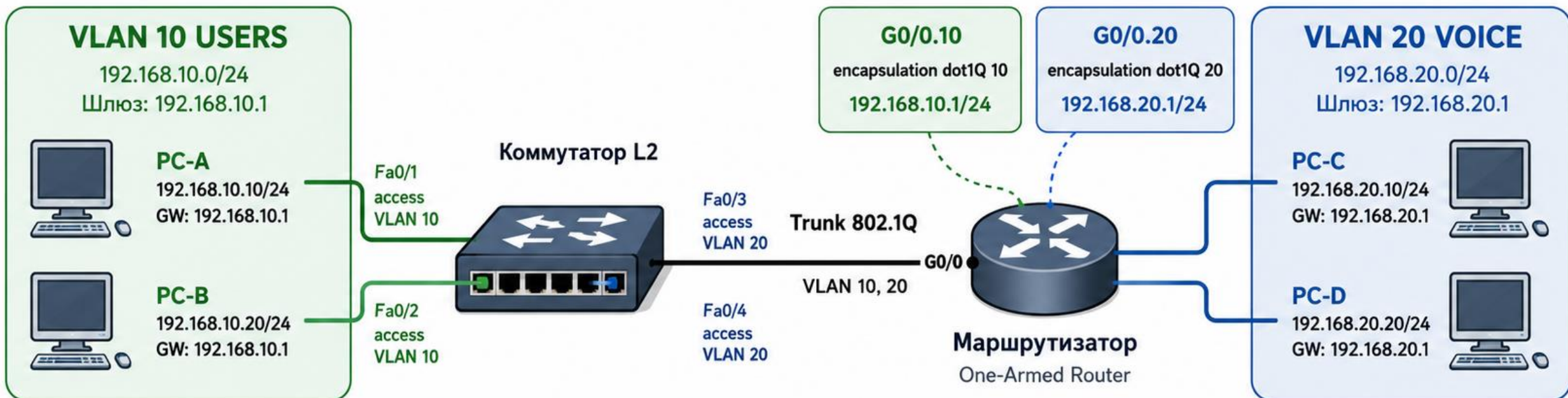
- VLAN должны быть созданы на коммутаторе и назначены нужным access-портам
- Trunk к маршрутизирующему устройству должен переносить VLAN, для которых нужны шлюзы
- Каждая VLAN должна иметь уникальную IP-подсеть и правильный адрес шлюза
- Клиенты должны использовать шлюз своей VLAN, а не шлюз соседнего сегмента
- Диагностика проверяет L2-настройку, IP-адресацию, шлюз и маршруты по порядку

2. Router-on-a-Stick

- Router-on-a-Stick — схема, где один интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN через сабинтерфейсы
- Сабинтерфейс — логический интерфейс вида `GigabitEthernet0/0.10` внутри физического интерфейса
- Каждый сабинтерфейс связан с одной VLAN и получает IP-адрес шлюза этой VLAN
- Физический линк между маршрутизатором и коммутатором должен быть trunk
- Схема удобна для обучения и небольших сетей, но ограничена пропускной способностью одного линка

Router-on-a-Stick для VLAN 10 и VLAN 20

Один физический линк router ↔ switch работает как trunk 802.1Q, а маршрутизатор использует сабинтерфейсы как шлюзы VLAN.



Как пакет проходит между VLAN

- 1 PC-A видит, что 192.168.20.10 не в его подсети, и отправляет пакет на шлюз 192.168.10.1
- 2 Коммутатор отправляет кадр по trunk с тегом VLAN 10
- 3 Маршрутизатор принимает кадр на G0/0.10, выполняет маршрутизацию
- 4 Маршрутизатор отправляет кадр через G0/0.20 в VLAN 20
- 5 Коммутатор доставляет кадр PC-C



Что важно запомнить

- Один физический интерфейс маршрутизатора обслуживает несколько VLAN
- Для каждой VLAN нужен свой сабинтерфейс
- Каждая VLAN имеет свой шлюз



Что должно быть настроено

- switchport mode trunk на порту к маршрутизатору
- allowed VLAN 10,20
- encapsulation dot1Q на сабинтерфейсах
- Правильный IP и default gateway на клиентах



Типовые ошибки

- Неверный VLAN tag
- Trunk не поднят
- Неправильный шлюз на ПК
- Сабинтерфейс без encapsulation dot1Q



Router-on-a-Stick удобен для учебных стендов и небольших сетей, но весь межвлановый трафик проходит через один trunk.

Настройка trunk к маршрутизатору на коммутаторе

- Команда `interface gigabitEthernet0/1` открывает порт коммутатора к маршрутизатору
- Команда `switchport mode trunk` задает магистральный режим
- Команда `switchport trunk allowed vlan 10,20` ограничивает VLAN, которые идут к маршрутизатору
- Пример нужен, чтобы кадры VLAN 10 и VLAN 20 дошли до соответствующих сабинтерфейсов
- Команда `show interfaces trunk` подтверждает, что Gi0/1 работает как trunk

Подготовка физического интерфейса маршрутизатора

- На физическом интерфейсе маршрутизатора IP-адрес обычно не назначают в Router-on-a-Stick
- Команда `interface gigabitEthernet0/0` открывает физический интерфейс к коммутатору
- Команда `no shutdown` включает физический интерфейс
- Если физический интерфейс выключен, все сабинтерфейсы останутся недоступными
- Команда `show ip interface brief` показывает состояние физического интерфейса и сабинтерфейсов

Сабинтерфейс для VLAN 10

- Команда `interface gigabitEthernet0/0.10` создает логический сабинтерфейс для VLAN 10
- Команда `encapsulation dot1Q 10` привязывает сабинтерфейс к 802.1Q-тегу VLAN 10
- Внимание: `encapsulation dot1Q 10` должна строго выполняться до команды `ip address`
- Команда `ip address 192.168.10.1 255.255.255.0` задает шлюз для клиентов VLAN 10
- Пример: ПК в VLAN 10 должен иметь default gateway 192.168.10.1
- Если тег VLAN указан неверно, маршрутизатор будет принимать трафик не той VLAN

Сабинтерфейс для VLAN 20

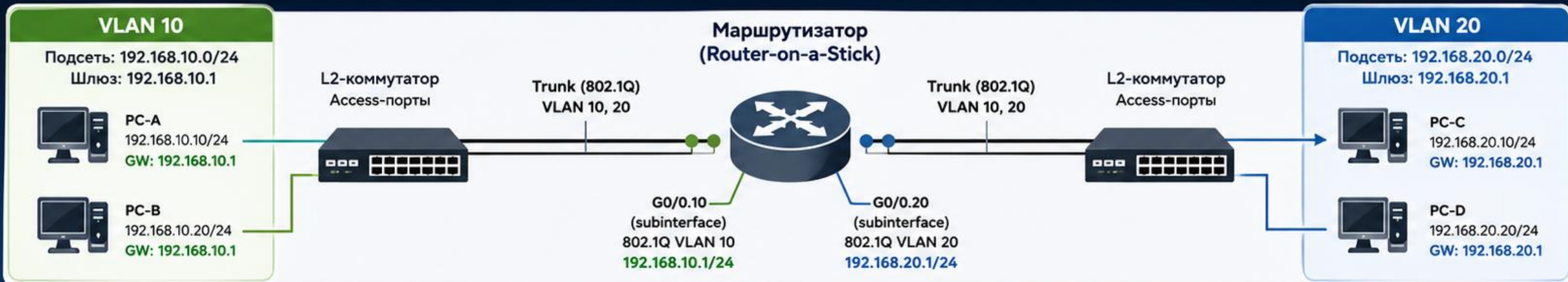
- Команда `interface gigabitEthernet0/0.20` создает логический сабинтерфейс для VLAN 20
- Команда `encapsulation dot1Q 20` связывает сабинтерфейс с VLAN 20
- Внимание: если сначала ввести `ip address`, IOS выдаст ошибку, потому что сабинтерфейс еще не привязан к VLAN
- Команда `ip address 192.168.20.1 255.255.255.0` задает шлюз для клиентов VLAN 20
- После настройки клиенты VLAN 10 и VLAN 20 могут обмениваться трафиком через маршрутизатор
- Маршрутизатор видит обе сети как `directly connected`, поэтому отдельные статические маршруты между ними не нужны

Проверка Router-on-a-Stick

- На коммутаторе `show interfaces trunk` подтверждает прохождение нужных VLAN к маршрутизатору
- На маршрутизаторе `show ip interface brief` показывает сабинтерфейсы и их состояние up/up
- Команда `show ip route connected` показывает подключенные сети 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
- С клиента VLAN 10 выполняют ping 192.168.10.1, затем ping клиента VLAN 20
- `traceroute` до соседней VLAN должен показать шлюз маршрутизатора как промежуточный узел

ПУТЬ ПАКЕТА МЕЖДУ VLAN ЧЕРЕЗ МАРШРУТИЗАТОР

Хосты в разных VLAN находятся в разных IP-подсетях. Маршрутизатор обеспечивает связь между ними.



Пример: PC-A (192.168.10.10) отправляет пакет PC-C (192.168.20.10)



Обратный путь (PC-C → PC-A)



Процесс аналогичен, но в обратном направлении с тегом VLAN 20 на входе и тегом VLAN 10 на выходе.

Что важно помнить

- ✓ Хосты в разных VLAN не видят друг друга на L2.
- ✓ Хост отправляет трафик на шлюз своей VLAN.
- ✓ Маршрутизатор принимает кадр в одной VLAN и отправляет его в другую.
- ✓ На trunk-линке кадры передаются с тегом 802.1Q.
- ✓ Каждая VLAN – это отдельная IP-подсеть со своим шлюзом.

Проверка связи

PC-A> ping 192.168.20.10	Проверка из VLAN 10 в VLAN 20
PC-C> ping 192.168.10.10	Проверка из VLAN 20 в VLAN 10
R# show ip interface brief	Проверка сабинтерфейсов
S# show interfaces trunk	Проверка trunk-порта

Условные обозначения:

— Соединение/путь в VLAN 10

— Соединение/путь в VLAN 20

— Trunk 802.1Q

● Сабинтерфейс G0/0.10 (VLAN 10)

● Сабинтерфейс G0/0.20 (VLAN 20)

✉ IP-пакет внутри кадра

Если ping между VLAN не проходит

- Сначала проверяют, получает ли клиент правильный IP-адрес, маску и default gateway
- Затем проверяют access VLAN порта клиента командой `show vlan brief`
- После этого проверяют trunk к маршрутизатору и allowed VLAN
- На маршрутизаторе проверяют encapsulation dot1Q и IP-адрес каждого сабинтерфейса
- Только после L2 и gateway проверяют фильтрацию ACL или другие ограничения

Ограничения Router-on-a-Stick

- Все межвлановые потоки проходят через один физический линк маршрутизатора
- Bottleneck — эффект бутылочного горлышка, когда один trunk ограничивает весь обмен между VLAN
- Такую схему часто называют one-armed router, потому что маршрутизатор обслуживает VLAN через один физический интерфейс
- Отказ этого линка нарушит маршрутизацию между всеми обслуживаемыми VLAN
- Производительность зависит от возможностей маршрутизатора и интерфейса
- В enterprise-сетях межвлановую маршрутизацию часто переносят на L3-коммутатор

3. Routed ports на L3-коммутаторе

Routed port — физический порт L3-коммутатора, работающий как интерфейс маршрутизатора

На routed port не назначают access VLAN и не включают trunk

Порт получает IP-адрес напрямую и участвует в маршрутизации

Такой стык удобен для подключения отдельного маршрутизатора, firewall или инфраструктурного сервера

Routed port изучается здесь как переход от чистой коммутации к L3-функциям

Настройка routed port на L3-коммутаторе

- Команда `ip routing` глобально включает маршрутизацию на L3-коммутаторе
- Команда `interface gigabitEthernet1/0/1` открывает физический порт L3-коммутатора
- Команда `no switchport` переводит порт из L2-режима в routed port
- Команда `ip address 192.168.100.1 255.255.255.252` назначает IP-адрес стыка
- Команда `no shutdown` включает порт
- Результат проверяется `show ip interface brief`: порт должен отображаться с IP-адресом

Сеть /30 удобна для точка-точка стыка

Подсеть /30 в IPv4 содержит два usable-адреса для двух сторон соединения

Например, 192.168.100.0/30 дает адреса 192.168.100.1 и 192.168.100.2

Один адрес назначается routed port L3-коммутатора, второй — соседнему устройству

Маска 255.255.255.252 показывает, что это маленькая служебная сеть стыка

Такие сети удобно документировать отдельно от пользовательских VLAN

Проверка routed port

- Команда `show ip interface brief` показывает IP-адрес и состояние routed port
- Команда `show interfaces gigabitEthernet1/0/1 status` помогает убедиться, что физический линк поднят
- Команда `ping 192.168.100.2` проверяет соседнее устройство на точка-точка стыке
- Команда `show ip route connected` должна показать подключенную сеть `192.168.100.0/30`
- Если ping не проходит, сначала проверяют `no shutdown` на обеих сторонах, адреса, маски и `no shutdown` на обеих сторонах

Router-on-a-Stick и routed port не конкурируют напрямую

- Router-on-a-Stick решает задачу шлюзов для нескольких VLAN через trunk
- Routed port решает задачу маршрутизируемого стыка без переноса VLAN
- В одной сети могут одновременно использоваться trunk к маршрутизатору и routed port к другому L3-устройству
- Выбор зависит от того, нужно переносить VLAN или только связать две L3-сети
- В следующей лекции межвлановая маршрутизация переносится на SVI L3-коммутатора

Учебный адресный план для межвлановой маршрутизации

- VLAN 10 USERS использует сеть 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1
- VLAN 20 VOICE использует сеть 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1
- VLAN 30 SERVERS использует сеть 192.168.30.0/24 и шлюз 192.168.30.1
- Сабинтерфейсы маршрутизатора получают адреса шлюзов, а клиенты получают адреса внутри своих VLAN
- Такой план помогает сразу увидеть, какой dot1Q-тег связан с какой IP-подсетью

Настройка клиентов важна не меньше настройки маршрутизатора

ПК в VLAN 10 должен иметь IP-адрес из 192.168.10.0/24 и шлюз 192.168.10.1

ПК в VLAN 20 должен иметь IP-адрес из 192.168.20.0/24 и шлюз 192.168.20.1

Если клиенту вручную указан шлюз соседней VLAN, межвлановая связь работать не будет

В Packet Tracer параметры проверяют в Desktop > IP Configuration или командой ipconfig

Первый тест клиента — ping до собственного шлюза, а не сразу до другой VLAN

ARP помогает понять, дошел ли клиент до своего шлюза

- ARP связывает IPv4-адрес шлюза с MAC-адресом интерфейса маршрутизатора в локальной VLAN
- Если ping до шлюза не проходит, ARP-запись может отсутствовать или быть неверной
- На ПК команда arp -а показывает изученные IP-MAC соответствия
- На маршрутизаторе show arp показывает, видит ли он клиентов в VLAN
- Если ARP не появляется, проблему ищут в access VLAN, trunk или encapsulation dot1Q

Traceroute показывает, где начинается маршрутизация

- traceroute — утилита проверки пути IP-пакета через маршрутизаторы
- В межвлановой сети первым переходом должен быть шлюз VLAN отправителя
- Пример: `traceroute 192.168.20.10` с ПК VLAN 10 должен показать 192.168.10.1 как первый hop
- Если первый hop отсутствует, клиент не дошел до своего шлюза
- Если первый hop есть, но дальше отказ, проверяют маршруты и ограничения на L3-устройстве

Что записать в документацию после настройки

- Для каждой VLAN фиксируют VLAN ID, имя, подсеть и адрес шлюза
- Для trunk к маршрутизатору фиксируют физический порт и allowed VLAN
- Для сабинтерфейсов фиксируют имя интерфейса, dot1Q VLAN и IP-адрес
- Для routed port фиксируют адреса обеих сторон point-to-point сети
- В отчет включают команды проверки и результаты ping или traceroute

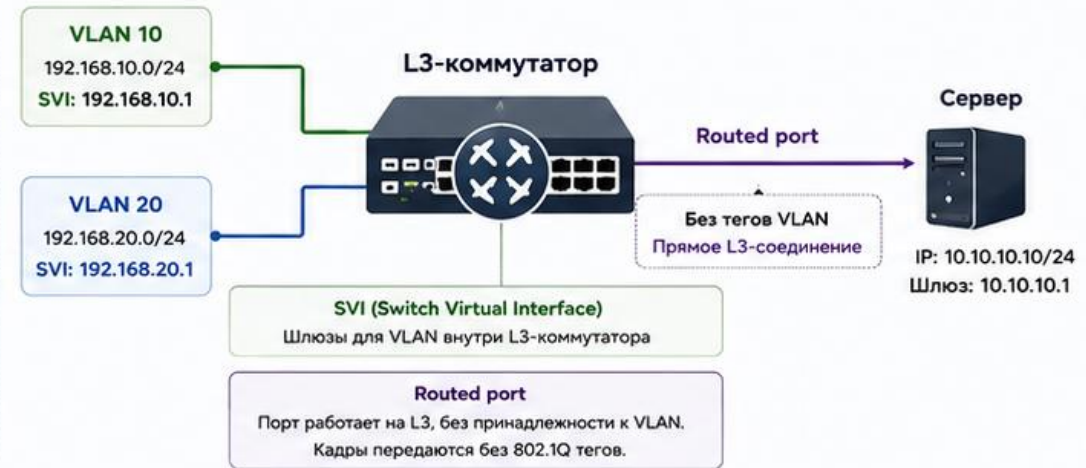
TRUNK С САБИНТЕРФЕЙСАМИ И ROUTED PORT

Trunk переносит несколько VLAN с тегами 802.1Q к маршрутизирующему устройству.
Routed port на L3-коммутаторе создает L3-соединение без VLAN-тегов.

1. TRUNK + САБИНТЕРФЕЙСЫ (Router-on-a-Stick)



2. ROUTED PORT НА L3-КОММУТАТОРЕ

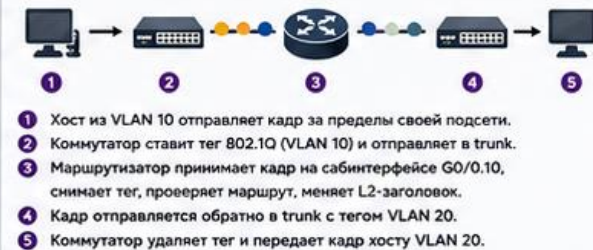


СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ

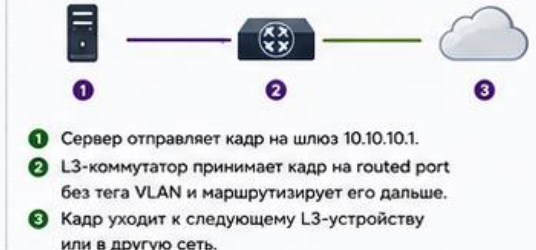
Параметр	Trunk + Сабинтерфейсы (Router-on-a-Stick)	Routed Port на L3-коммутаторе
Применение	Связь между несколькими VLAN и маршрутизатором	Связь L3-коммутатора с серверами, другими маршрутизаторами и сетями
Физический линк	Один физический линк для многих VLAN (trunk)	Выделенный линк (без тегов VLAN)
Тегирование	Кадры VLAN передаются с тегами 802.1Q	Кадры передаются без тегов VLAN
Интерфейсы	Сабинтерфейсы на маршрутизаторе (G0/0.10, G0/0.20...)	Routed port на L3-коммутаторе
Плюсы	Экономия портов маршрутизатора, простота схемы	Продуктивность, простая L3-интеграция, без тегов VLAN
Минусы	Ограничение пропускной способностью одного линка	Требует L3-коммутатор, каждый линк отдельный

КАК РАБОТАЕТ КАДР

Через Trunk + Сабинтерфейсы



Через Routed Port



ПРИМЕР НАСТРОЙКИ: TRUNK + САБИНТЕРФЕЙСЫ

Коммутатор (trunk к маршрутизатору)

Маршрутизатор (сабинтерфейсы)

```
interface GigabitEthernet0/1
description Link to Router
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
no shutdown
```

```
Interface GigabitEthernet0/0
no ip address
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ: ROUTED PORT НА L3-КОММУТАТОРЕ

L3-коммутатор (SVI для VLAN)

Routed port к серверу

```
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface Vlan20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

```
Interface GigabitEthernet1/0/5
description Link to Server
no switchport
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown
```

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- ✓ Trunk переносит несколько VLAN с тегами 802.1Q.
- ✓ Сабинтерфейс = одна VLAN + IP-адрес шлюза.
- ✓ Routed port работает на L3 и не является частью VLAN.
- ✓ Выбирайте подход в зависимости от задачи и оборудования.



Итоги лекции

- VLAN изолируют L2-сегменты, поэтому для связи между ними нужен L3-шлюз
- Router-on-a-Stick использует trunk и сабинтерфейсы маршрутизатора с encapsulation dot1Q
- Каждая VLAN должна иметь собственный IP-шлюз в своей подсети
- Routed port на L3-коммутаторе используется для маршрутизируемого стыка без VLAN-тегов
- Диагностика межвлановой связи идет от access VLAN и trunk к IP-адресам, шлюзам и маршрутам

Контрольные вопросы

1. Почему устройства из разных VLAN не обмениваются трафиком без маршрутизации?
2. Что такое default gateway и почему он должен принадлежать подсети клиента?
3. Какой интерфейс маршрутизатора используется в схеме Router-on-a-Stick?
4. Зачем на сабинтерфейсе нужна команда encapsulation dot1Q?
5. Какие команды проверить, если ping между VLAN не проходит?
6. Чем routed port отличается от trunk-порта?
7. В какой ситуации routed port лучше, чем перенос VLAN через trunk?